

Algeln₃

CARLOS EDUARDO DE LIMA PEREIRA

June 2026

Q2

a) True

$$|\sin(x)| \leq 1 \cdot 1 \forall x$$

b) True

$$|\sin(x)| \leq 1 \cdot 1 \forall x$$

c) True

Seja $e^{C \cdot x^{1/100}}$ sendo o expoente positivo, sabemos que a exponencial "ganha" de qualquer polinômio, logo existe x^* tal que:

$$e^{C \cdot x^{1/100}} \geq x \forall x \geq x^*$$

Como a função log é crescente, vale:

$$\log(e^{C \cdot x^{1/100}}) \geq \log x$$
$$\log x \leq C \cdot x^{1/100} \forall x \geq x^*$$

d) False

Supondo que existe n^* tal que $\forall n \geq n^*$ Vamos usar a formula de stirling e o fato que existe K tal que $n! \geq K n^n \sqrt{2\pi n} e^{-n}$

$$K n^n \sqrt{2\pi n} e^{-n} \leq n! \leq C n^n / e^n$$

$$K/C \sqrt{2\pi n} \leq 1$$

Que é um absurdo.

e) True

Seja $R_{\text{in miles}} = kr$ onde r é o raio em microns.

$$A = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3} R_{\text{in miles}}^3 \pi = \pi \frac{4}{3} k^3 r^3$$

$$r = \left(\frac{3}{\pi 4k^3} \right)^{2/3} V^{2/3}$$

Por fim

$$A = 4\pi \left(\frac{3}{\pi 4k^3} \right)^{2/3} V^{2/3}$$

f) True

$$fl(\pi) = \pi(1 + \epsilon)$$

tal que $|\epsilon| \leq \epsilon_{machine}$

$$|fl(\pi) - \pi| = |\pi\epsilon| \leq \pi\epsilon_{machine}$$

g)

$$fl(n\pi) = n\pi(1 + \epsilon)$$

tal que $|\epsilon| \leq \epsilon_{machine}$

$$|fl(n\pi) - n\pi| = |n\pi\epsilon| \leq n\pi\epsilon_{machine}$$

Logo não é uniforme, pois a constante depende de n .

Q3

a) Dados os teoremas do floint point, temos

$$\tilde{f}(x) = fl(x + x) = [x + x](1 + \epsilon) = 2x(1 + \epsilon)$$

para $|\epsilon| \leq \epsilon_{machine}$

$$f(\tilde{x}) = \tilde{x} + \tilde{x} = 2fl(x) = 2x(1 + \epsilon)$$

Logo o algoritmo é retroestável.

b)

$$\tilde{f}(x) = fl(x * x) = (x * x)(1 + \epsilon)$$

para $|\epsilon| \leq \epsilon_{machine}$

escolha $\tilde{x} = x\sqrt{1 + \epsilon}$

$$f(\tilde{x}) = \tilde{x}^2 = x^2(1 + \epsilon)$$

Logo o algoritmo é retroestável

c)

$$\tilde{f}(x) = x fl(/) x = 1(1 + \epsilon)$$

$$f(\tilde{x}) = fl(x)/fl(x) = 1$$

Logo o algoritmo é retroestável

d)

$$\tilde{f}(x) = x fl(-) x = 0 * (1 + \epsilon) = 0$$

$$fl(x) - fl(x) = 0$$

e) Classificação: **Estável**.

A soma da esquerda para a direita computa os termos na ordem decrescente de magnitude:

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots + \frac{1}{N!}$$

À medida que a soma parcial $S_m = \sum_{k=0}^m 1/k!$ acumula os valores, ela converge rapidamente para $e \approx 2.718$. Para índices suficientemente grandes (tipicamente $k \geq 14$), o termo atual a ser adicionado, $t = 1/k!$, torna-se desprezível se comparado à magnitude da soma acumulada S_m .

Pelo Axioma Fundamental da Aritmética de Ponto Flutuante (13.7), a adição de um termo t a uma soma parcial S introduz o seguinte erro:

$$S_{\text{novo}} = (S + t)(1 + \epsilon) = S + t + S\epsilon + t\epsilon, \quad \text{onde } |\epsilon| \leq \epsilon_{\text{machine}}$$

Como $S \approx e$ e $t = 1/k! \ll 1$, o erro absoluto gerado em cada um dos passos finais é dominado por $S\epsilon \approx e \cdot \epsilon_{\text{machine}}$. O erro de arredondamento inerente à magnitude do acumulador acaba por “engolir” as contribuições infinitesimais da cauda da série, operando como um truncamento natural.

Visto que o algoritmo cessa a execução assim que o próximo termo a ser somado possui magnitude inferior a $\epsilon_{\text{machine}}$, o erro total decorrente das aproximações e do critério de parada é limitado superiormente por um pequeno múltiplo de $\epsilon_{\text{machine}}$. Dessa forma, o erro relativo do resultado computado $\tilde{e}$ satisfaz:

$$\frac{|\tilde{e} - e|}{e} = O(\epsilon_{\text{machine}})$$

Sendo o erro da mesma ordem de grandeza da precisão da máquina, o algoritmo cumpre perfeitamente o critério de **estabilidade**.

f)

Classificação: **Estável**. Argumento:

Para inverter a ordem de soma de uma série teoricamente infinita, o algoritmo primeiro determina o ponto de truncamento N (onde $1/N! < \epsilon_{\text{machine}}$) e subsequentemente realiza a adição dos termos do menor para o maior:

$$\tilde{e} = \left(\left(\left(\frac{1}{N!} \oplus \frac{1}{(N-1)!} \right) \oplus \cdots \right) \oplus 1 \right) \oplus 1$$

Em análise numérica, somar parcelas em ordem crescente de magnitude é a estratégia ideal. Ao efetuar operações como $1/N! \oplus 1/(N-1)!$, somam-se valores de ordens de grandeza semelhantes, o que preserva os bits menos significativos que seriam sumariamente descartados caso fossem somados diretamente a um acumulador grande.

À medida que a soma parcial se propaga da direita para a esquerda, ela cresce gradualmente de modo a incorporar com alta precisão a contribuição da cauda da série antes de encontrar os termos dominantes (1 e 1).

O erro relativo final do valor obtido $\tilde{e}$ em relação à constante matemática exata e permanece estritamente limitado por:

$$\frac{|\tilde{e} - e|}{e} = O(\epsilon_{\text{machine}})$$

g)

Classificação: **Estável**. argumento:

O algoritmo realiza uma busca exaustiva para encontrar o menor número de ponto flutuante $x \in [3, 4]$ tal que o produto das avaliações consecutivas da função mude de sinal:

$$s(x) \otimes s(x') \leq 0$$

onde x' representa o número de ponto flutuante imediatamente subsequente a x na malha discreta do sistema. Teoricamente, a função matemática exata $f(x) = \sin(x)$ possui uma raiz única e isolada nesse intervalo em $x = \pi$, cruzando o eixo horizontal com inclinação descendente não nula ($\frac{d}{dx} \sin(\pi) = -1$).

O enunciado garante que $s(x)$ é um algoritmo que calcula $\sin(x)$ de forma **estável** no intervalo dado. Pela definição de estabilidade para avaliação de funções, o resultado computado satisfaz:

$$s(x) = \sin(x) + e(x), \quad \text{onde } |e(x)| = O(\epsilon_{\text{machine}})$$

Como a derivada da função $\sin(x)$ na vizinhança de π é de ordem de magnitude 1 ($|\cos(\pi)| = 1$), a raiz não é mal condicionada. Uma perturbação vertical máxima de tamanho $|e(x)|$ deslocará o cruzamento do zero no eixo horizontal por, no máximo, uma distância horizontal proporcional a:

$$\Delta x \approx \frac{|e(x)|}{\left|\frac{d}{dx} \sin(\pi)\right|} = \frac{O(\epsilon_{\text{machine}})}{1} = O(\epsilon_{\text{machine}})$$

Ademais, o computador opera sobre uma malha discretizada de números. O espaçamento local (*ulp – unit in the last place*) entre dois números de ponto flutuante adjacentes x e x' na região $[3, 4]$ é estritamente limitado em termos relativos por:

$$\frac{|x' - x|}{|x|} \leq \epsilon_{\text{machine}}$$

Dessa forma, a busca exaustiva inevitavelmente isolará a raiz verdadeira perturbada entre dois números flutuantes consecutivos x_{comp} e x'_{comp} . O erro total cometido ao selecionar a solução numérica $\tilde{\pi}$ frente ao valor real de π provém estritamente da combinação do deslocamento do zero da função com o erro de discretização da malha:

$$\tilde{\pi} = \pi + O(\epsilon_{\text{machine}})$$

Calculando o erro relativo final da aproximação obtida:

$$\frac{|\tilde{\pi} - \pi|}{\pi} = \frac{O(\epsilon_{\text{machine}})}{\pi} = O(\epsilon_{\text{machine}})$$

Como o resultado alcançado preserva a precisão máxima permitida pelo sistema de ponto flutuante da máquina, o algoritmo é classificado como **estável**.

Q4

Sejam $Q_1, \dots, Q_k \in C^{m \times m}$ matrizes unitárias fixadas e considere o problema de calcular

$$B = Q_k \cdots Q_1 A,$$

onde $A \in C^{m \times n}$. Suponha que o cálculo seja realizado da direita para a esquerda por multiplicações sucessivas,

$$f_1 = Q_1 A, \quad f_2 = Q_2 f_1, \quad \dots, \quad f_k = Q_k f_{k-1}.$$

Assumindo o modelo de erro de arredondamento das equações (13.5) e (13.7), cada multiplicação matriz-matriz satisfaz

$$\tilde{f}_j = Q_j \tilde{f}_{j-1} + \Delta_j,$$

com

$$\|\Delta_j\| \leq c \epsilon_{machine} \|Q_j\| \|\tilde{f}_{j-1}\|,$$

c é uma constante dependente apenas das dimensões do problema.

Como Q_j é unitária, temos

$$\|Q_j\| = 1.$$

Além disso, pela estabilidade da multiplicação matricial,

$$\|\tilde{f}_{j-1}\| = \|f_{j-1}\| + O(\epsilon_{machine}) = \|Q_{j-1} \cdots Q_1 A\| + O(\epsilon_{machine}).$$

Novamente usando a unitariedade,

$$\|Q_{j-1} \cdots Q_1 A\| = \|A\|,$$

de modo que

$$\|\Delta_j\| \leq c \epsilon_{machine} \|A\| + O(\epsilon_{machine}^2).$$

Escrevendo a recorrência completa,

$$\tilde{f}_k(A) = Q_k \cdots Q_1 A + \Delta_k + Q_k \Delta_{k-1} + Q_k Q_{k-1} \Delta_{k-2} + \cdots + Q_k \cdots Q_2 \Delta_1.$$

Definindo

$$E = (Q_k \cdots Q_1)^{-1} (\Delta_k + Q_k \Delta_{k-1} + \cdots + Q_k \cdots Q_2 \Delta_1),$$

obtemos

$$\tilde{f}_k(A) = Q_k \cdots Q_1 (A + E).$$

Como o produto de matrizes unitárias é unitário,

$$\|(Q_k \cdots Q_1)^{-1}\| = 1.$$

Logo,

$$\|E\| \leq \sum_{j=1}^k \|\Delta_j\| \leq k \epsilon_{machine} \|A\| + O(\epsilon_{machine}^2).$$

Portanto,

$$\|E\| \leq \gamma_k \|A\|,$$

onde γ_k é da ordem do $\epsilon_{machine}$. Escrevendo $E = \tilde{A} - A$, obtemos que:

$$\frac{\|\tilde{A} - A\|}{\|A\|} = O(\epsilon_{machine})$$

e daí

$$f(\tilde{A}) = Q_k \cdots Q_1 \tilde{A} = Q_k \cdots Q_1 (A + E) = \tilde{f}(A)$$

portanto o algoritmo é retroestável.

b)

Considere

$$X_1 = \begin{pmatrix} M^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

de modo que

$$X_2 X_1 = I.$$

Assim, para qualquer matriz A , o resultado exato é

$$B = X_2 X_1 A = A.$$

Suponha que a primeira multiplicação seja realizada com erro de arredondamento,

$$\hat{Y} = X_1 A + \Delta, \quad \|\Delta\| = O(\epsilon_{machine}) \|X_1 A\|.$$

Então o resultado computado final é

$$\hat{B} = X_2 \hat{Y} = A + X_2 \Delta.$$

Como $\|X_2\| = M$, segue que

$$\|\hat{B} - A\| = O(M \epsilon_{machine}) \|A\|.$$

Escolhendo $M = \epsilon_{machine}^{-1}$, obtemos

$$\|\hat{B} - A\| = O(\|A\|),$$

isto é, um erro relativo de ordem u em uma etapa intermediária produz um erro final de ordem 1.

Como $X_2 X_1 = I$, a estabilidade retroativa exigiria a existência de uma perturbação ΔA tal que

$$\hat{B} = A + \Delta A, \quad \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} = O(\epsilon_{machine}).$$

Entretanto,

$$\frac{\|\hat{B} - A\|}{\|A\|} = O(1),$$

o que contradiz essa condição. Portanto, o resultado da letra (a) deixa de valer quando as matrizes unitárias são substituídas por matrizes arbitrárias.

Q5

$$(R + \delta R)\tilde{x} = b$$

e

$$Rx = b$$

então:

$$(R + \delta R)\tilde{x} - Rx = 0$$

$$R(\tilde{x} - x) = -\delta R\tilde{x}$$

Utilizando o fato que R é inversível.

$$(\tilde{x} - x) = R^{-1}\delta R\tilde{x}$$

segue então

$$\|(\tilde{x} - x)\| = \|R^{-1}\delta R\tilde{x}\| \leq \|R^{-1}\| \cdot \|\delta R\| \cdot \|\tilde{x}\|$$

Pelo teorema, sabemos que

$$\|\delta R\| = O(\epsilon_{machine})\|R\|$$

E portanto

$$\|(\tilde{x} - x)\| \leq \|R^{-1}\| \cdot \|R\| \cdot O(\epsilon_{machine})\|\tilde{x}\|$$

$$\|(\tilde{x} - x)\| = \|\tilde{x}\|O(\kappa(R)\epsilon_{machine})$$

onde $\kappa(R) = \|R^{-1}\| \cdot \|R\|$

Q6

No caso $m = n$, a matriz A é quadrada e, como possui posto completo, é inversível. O problema de mínimos quadrados

$$\min_x \|b - Ax\|_2$$

reduz-se então à resolução exata do sistema linear

$$Ax = b.$$

A solução é

$$x = A^{-1}b,$$

e o resíduo correspondente é

$$r = b - Ax = b - AA^{-1}b = 0.$$

Como o vetor ajustado é definido por

$$y = Ax,$$

temos

$$y = b.$$

Observa-se que y não depende de A : qualquer perturbação suficientemente pequena em A produz uma nova solução

$$\tilde{x} = (A + \delta A)^{-1}b,$$

mas o vetor ajustado permanece

$$\tilde{y} = (A + \delta A)\tilde{x} = b.$$

Logo,

$$\delta y = 0.$$

Portanto, a sensibilidade de y a perturbações em A é nula e o número de condição correspondente é igual a zero.

Esse resultado também é consistente com a expressão do Teorema 18.1,

$$\kappa_y(A) = \frac{\kappa(A)}{\cos \theta},$$

pois, quando $m = n$, tem-se $y = b$ e o resíduo é nulo. Assim, o ângulo θ entre b e o espaço coluna de A satisfaz $\theta = 0$, mas a fórmula do teorema deixa de ser aplicável, uma vez que foi deduzida para o problema genuíno de mínimos quadrados ($m > n$). Nesse caso particular, a análise direta acima mostra que y é exatamente independente de A , e consequentemente seu número de condição em relação a perturbações em A é zero.

Q7

Seja o sistema em blocos

$$\begin{bmatrix} I & A \\ A^* & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix},$$

onde $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ possui posto completo n . Escrevendo o sistema por blocos, obtemos

$$r + Ax = b$$

e

$$A^*r = 0.$$

Da primeira equação segue que

$$r = b - Ax.$$

Substituindo na segunda,

$$A^*(b - Ax) = 0,$$

ou seja,

$$A^*Ax = A^*b.$$

Como A tem posto completo, a matriz A^*A é hermitiana positiva definida e, portanto, inversível. Assim, existe uma única solução

$$x = (A^*A)^{-1}A^*b.$$

Esta é precisamente a solução das equações normais associadas ao problema de mínimos quadrados

$$\min_x \|b - Ax\|_2.$$

Logo, x é a solução única do problema de mínimos quadrados.

Uma vez determinado x , a primeira equação fornece unicamente

$$r = b - Ax,$$

que é exatamente o vetor resíduo do problema de mínimos quadrados.

Portanto, o sistema possui uma única solução $(r, x)^T$. Além disso, x coincide com a solução do problema de mínimos quadrados e r coincide com o respectivo resíduo.

Q8

Seja $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ não singular. Suponha inicialmente que A admita uma fatoração LU,

$$A = LU,$$

onde L é triangular inferior unitária e U é triangular superior. Considere o bloco principal de ordem k ,

$$A_{1:k, 1:k}.$$

Como L e U são triangulares, esse bloco pode ser escrito como

$$A_{1:k, 1:k} = L_{1:k, 1:k} U_{1:k, 1:k}.$$

Tomando determinantes,

$$\det(A_{1:k, 1:k}) = \det(L_{1:k, 1:k}) \det(U_{1:k, 1:k}).$$

Como L é unitária,

$$\det(L_{1:k, 1:k}) = 1,$$

e portanto

$$\det(A_{1:k, 1:k}) = \prod_{i=1}^k u_{ii}.$$

Como A é não singular, nenhum pivô u_{ii} pode ser nulo. Logo,

$$\det(A_{1:k, 1:k}) \neq 0,$$

para todo $k = 1, \dots, m$. Assim, a existência da fatoração LU implica que todos os menores principais líderes são não singulares.

Reciprocamente, suponha que

$$\det(A_{1:k, 1:k}) \neq 0, \quad k = 1, \dots, m.$$

Executemos a eliminação de Gauss sem pivotamento. As operações elementares utilizadas são da forma

$$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j,$$

as quais não alteram determinantes. Após eliminar as primeiras $k-1$ colunas, o pivô na posição (k, k) é precisamente

$$u_{kk} = \frac{\det(A_{1:k, 1:k})}{\det(A_{1:k-1, 1:k-1})}.$$

Como todos os menores principais líderes são não nulos, segue que

$$u_{kk} \neq 0$$

para todo k . Portanto, nenhum passo da eliminação falha e o processo produz matrizes L e U tais que

$$A = LU.$$

Logo, A possui uma fatoração LU se e somente se todos os blocos principais

$$A_{1:k,1:k}$$

são não singulares.

Para provar a unicidade, suponha que

$$A = L_1 U_1 = L_2 U_2,$$

onde L_1 e L_2 são triangulares inferiores unitárias e U_1 e U_2 são triangulares superiores. Então

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}.$$

O lado esquerdo é triangular inferior unitária, enquanto o lado direito é triangular superior. A única matriz que é simultaneamente triangular inferior unitária e triangular superior é a identidade. Assim,

$$L_2^{-1} L_1 = I,$$

o que implica

$$L_1 = L_2.$$

Consequentemente,

$$U_1 = U_2.$$

Portanto, a fatoração LU é única.

Q9

Para a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix},$$

a eliminação de Gauss sem pivotamento produz a fatoração

$$A = LU,$$

com

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Como L é triangular inferior unitária, tem determinante igual a 1. Portanto,

$$\det(A) = \det(U).$$

Sendo U triangular superior,

$$\det(U) = u_{11}u_{22}u_{33}u_{44} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Logo,

$$\boxed{\det(A) = 8}.$$

Se utilizarmos a fatoração com pivotamento parcial,

$$PA = LU,$$

então

$$\det(P) \det(A) = \det(L) \det(U).$$

Como $\det(L) = 1$, segue que

$$\det(A) = \det(P)^{-1} \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

Como $\det(P) = (-1)^s$, onde s é o número de trocas de linhas efetuadas durante a eliminação,

$$\boxed{\det(A) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}}.$$

Assim, a eliminação de Gauss com pivotamento parcial fornece uma maneira eficiente de calcular o determinante de uma matriz quadrada: basta contar o número de permutações de linhas e multiplicar os pivôs da matriz triangular superior obtida.